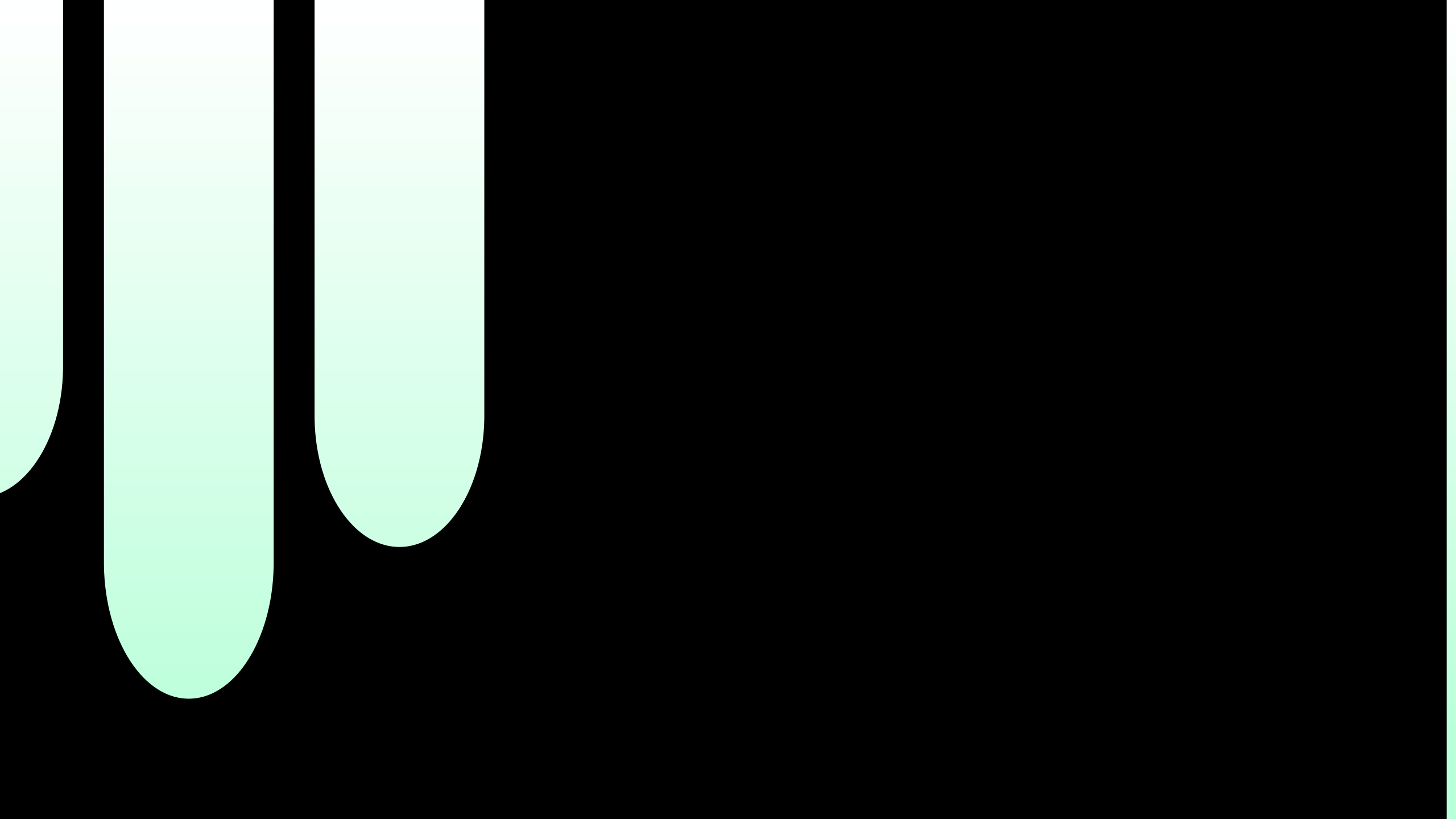
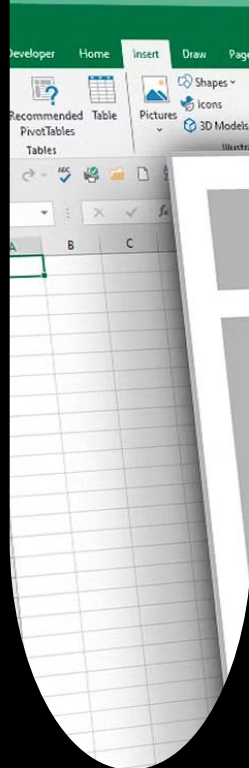






EXCEL

Tableaux Croisés dynamiques

Ludovic Moreau – moreau@artofnet.ch

SOMMAIRE

**Tableaux
Croisés
dynamiques**

CONCEPT

**Tableaux
Croisés
dynamiques**

EXERCICES

Tableaux Croisés dynamiques

CONCEPT

Analyse de données

	A	B	C	D	E	F
	State	Region	Month	Qtr	Sales	SteSho
2	California	West	Jan	Qtr-1	1 118	Cal
3	California	West	Feb	Qtr-1	1 960	Cal
4	California	West	Mar	Qtr-1	1 252	Cal
5	California	West	Apr	Qtr-2	1 271	Cal
6	California	West	May	Qtr-2	1 557	Cal
7	California	West	Jun	Qtr-2	1 679	Cal
8	Washington	West	Jan	Qtr-1	1 247	Was
9	Washington	West	Feb	Qtr-1	1 238	Was
10	Washington	West	Mar	Qtr-1	1 028	Was
11	Washington	West	Apr	Qtr-2	1 345	Was
12	Washington	West	May	Qtr-2	1 784	Was
13	Washington	West	Jun	Qtr-2	1 574	Was
14	Oregon	West	Jan	Qtr-1	1 460	Ore
15	Oregon	West	Feb	Qtr-1	1 954	Ore
16	Oregon	West	Mar	Qtr-1	1 726	Ore
17	Oregon	West	Apr	Qtr-2	1 461	Ore
18	Oregon	West	May	Qtr-2	1 764	Ore
19	Oregon	West	Jun	Qtr-2	1 144	Ore
20	Arizona	West	Jan	Qtr-1	1 345	Ari
21	Arizona	West	Feb	Qtr-1	1 375	Ari
22	Arizona	West	Mar	Qtr-1	1 075	Ari
23	Arizona	West	Apr	Qtr-2	1 736	Ari
24	Arizona	West	May	Qtr-2	1 555	Ari
25	Arizona	West	Jun	Qtr-2	1 372	Ari
26	New York	East	Jan	Qtr-1	1 429	New
27	New York	East	Feb	Qtr-1	1 316	New
28	New York	East	Mar	Qtr-1	1 993	New
29	New York	East	Apr	Qtr-2	1 832	New
30	New York	East	May	Qtr-2	1 740	New
31	New York	East	Jun	Qtr-2	1 191	New
32	New Jersey	East	Jan	Qtr-1	1 735	New
33	New Jersey	East	Feb	Qtr-1	1 406	New
34	New Jersey	East	Mar	Qtr-1	1 224	New
35	New Jersey	East	Apr	Qtr-2	1 705	New

Qu'est-ce qu'un Tableau Croisé Dynamique ?

Sales		Qtr	Month	Quarter-1		Quarter-1 Total	Qtr-2		Qtr-2 Total	Qtr-3	Qtr-3 Total	Grand Total
Region	State	Jan	Feb	Mar		Apr	Jun	May		aug		
Central		7441	6920	6664	21025	7820	8144	16310	32274	2500	2500	55799
	Ill	1539	1493	1211	4243	1165	1445	11111	13721			17964
	Kan	1973	1560	1243	4776	1495	1387	1125	4007			8783
	Ken	1109	1078	1155	3342	1993	1551	1082	4626			7968
	Mis	1511	1744	1414	4669	1243	1820	1493	4556			9225
	Ohi											
	Okl	1309	1045	1641	3995	1924	1941	1499	5364	2500	2500	2500
East		5968	5747	5552	17267	7121	4844	5899	17864			9359
	Flo	1705	1792	1225	4722	1946	1357	1327	4630			35131
	Mas	1099	1233	1110	3442	1637	1006	1512	4155			9352
	New	3164	2722	3217	9103	3538	2481	3060	4155			7597
West		5170	6527	5081	16778	5813	5769	6660	18242			18182
	Ari	1345	1375	1075	3795	1736	1372	1555	4663			35020
	Cal	1118	1960	1252	4330	1271	1679	1557	4507			8458
	Ore	1460	1954	1726	5140	1461	1144	1764	4369			8837
	Was	1247	1238	1028	3513	1345	1574	1784	4703			9509
Total		18579	19194	17297	55070	20754	18757	28869	68380	2500	2500	8216

SEGMENT

TCD

GCD

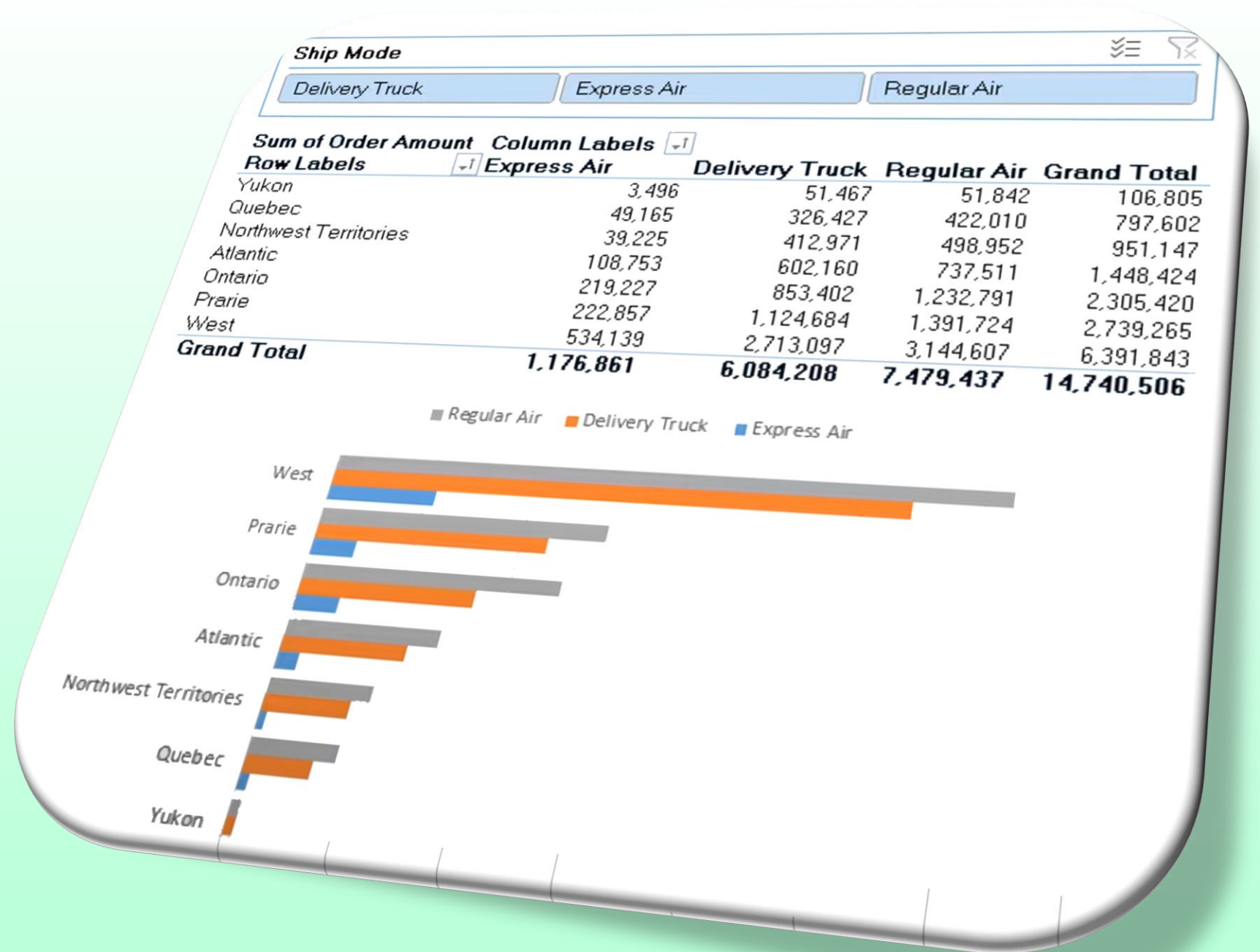


Tableau de bord



Données tabulaires

- Une ligne par enregistrement.
- Chaque colonne contient un type de données non répétitives.
- Pas de cellules, lignes ou colonnes vides.
- Les étiquettes de colonne sont situées dans la première ligne
- Transformer les plages de cellule en un objet de type 'tableau'.
- Vérifier que les formats de données correspondent aux données des colonnes.

Power query permet d'optimiser les tableaux de données tabulaires.

Formats optimisés

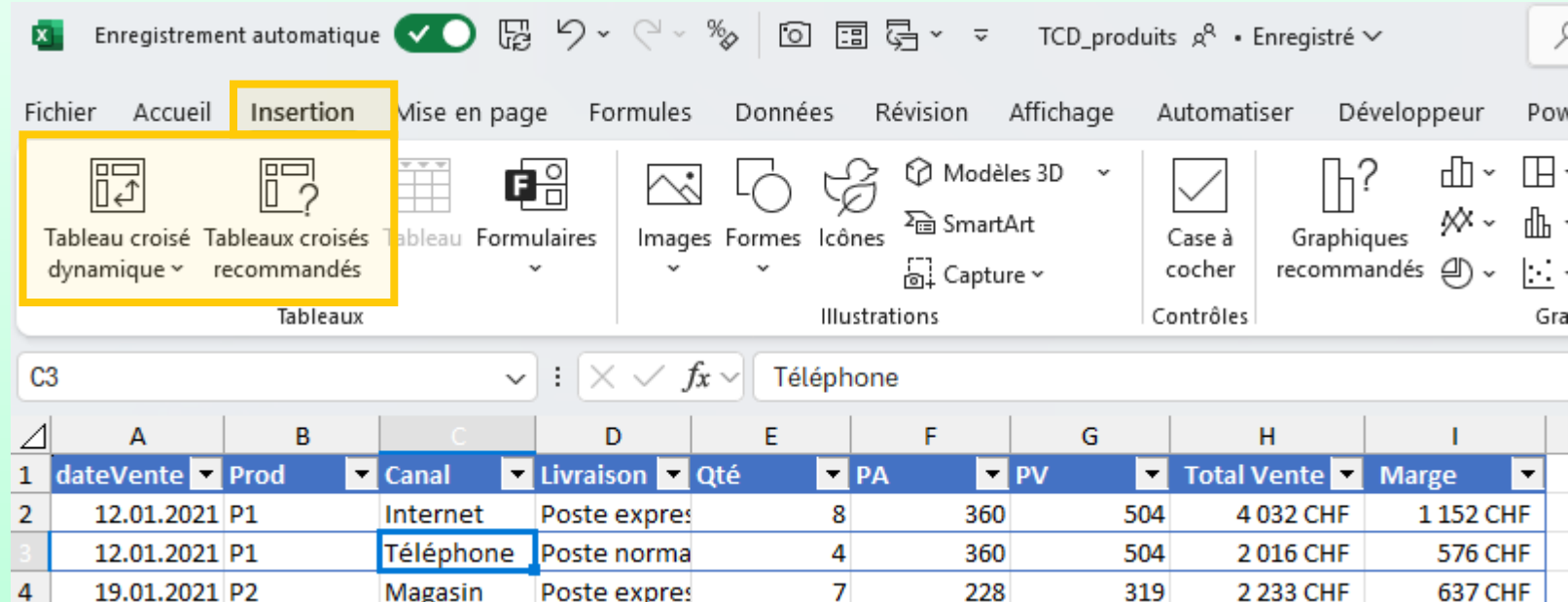


	A	B	C	D	E		
1	Name ▾	D.O.B. ▾	Hourly Rate ▾	Holiday Leave Hours ▾	Holiday Leave Accrual ▾		
2	Bale, Brenda	25626	23.25	9.97	231.8		
3	Billing, Brian	19147	27.5	57.44	1579.52		
4	Brown, Bob	27799	30	101.96	3058.9		
5	Callahan, Craig	24956	25	175.92	4398		
6	Carlile, Cameron	30146	35.75	19.51	697.48		
7	Davis, David	28509	60	5.83	349.7		
8	Edmondson, Edward	23158	42	102.32	4297.3		
9	Franklin, Frank	28306	37	109.54	4052.97		
10	Harrison, H	A	B	C	D	E	
11	Jameson, J	1	Project Code ▾	Project Name ▾	Task Name ▾	Resource Name ▾	Resource Manager ▾
12	Johnson, Jc	2	TC00001234	Project One	Task One	Resource 1	Manager 1
13	Jones, Jim	3	TC00001234	Project One	Task One	Resource 1	Manager 1
14	Kyle, Kylie	4	TC00001234	Project One	Task One	Resource 2	Manager 2
15	Lane, Laura	5	TC00001234	Project One	Task One	Resource 2	Manager 2
16	Marshall, M	6	TC00001234	Project One	Task Three	Resource 3	Manager 3
		7	TC00001234	Project One	Task Three	Resource 3	Manager 3
		8	TC00001234	Project One	Task Two	Resource 2	Manager 2
		9	TC00001234	Project One	Task One	Resource 1	Manager 1

	A	B	C
1	Salesperson ▾	Year ▾	Value ▾
2	Bromley	2013	32310.84
3	Bromley	2014	44050.64
4	Bromley	2015	10995.71
5	Callahan	2013	49400.07
6	Callahan	2014	43263.95
7	Callahan	2015	18059.5
8	Coghill	2013	124655.56
9	Coghill	2014	51163.01
10			49945.11
11			03719.07
12			79253.24
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

Insérer un TCD

- Une fois les données prêtes, on peut insérer un TCD et commencer l'analyse des données.



The screenshot displays the Microsoft Excel interface. The 'Insertion' ribbon is active, and the 'Tableaux' group is highlighted with a yellow box. This group contains two buttons: 'Tableau croisé dynamique' and 'Tableaux croisés recommandés'. Below the ribbon, a table of sales data is visible. The table has columns for date, product, channel, delivery method, quantity, price, total sales, and margin. The 'Canal' column is highlighted, and the 'Téléphone' entry in row 3 is selected.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	dateVente	Prod	Canal	Livraison	Qté	PA	PV	Total Vente	Marge
2	12.01.2021	P1	Internet	Poste expres	8	360	504	4 032 CHF	1 152 CHF
3	12.01.2021	P1	Téléphone	Poste norma	4	360	504	2 016 CHF	576 CHF
4	19.01.2021	P2	Magasin	Poste expres	7	228	319	2 233 CHF	637 CHF

Configurer un TCD

- Une fois le TCD créé, il faut le configurer et le formater.

Champs disponibles

Zone de filtre

En-têtes de lignes

Champs de tableau croisé dynamique

Choisissez les champs à inclure dans le rapport :

Rechercher

- ☐ dateVente
- ☐ Prod
- ☒ Canal
- ☐ Livraison
- ☐ Qté
- ☐ PA
- ☐ PV
- ☐ Total Vente
- ☒ Marge
- ☐ Mois (dateVente)
- ☐ Trimestres (dateVente)
- ☒ Années (dateVente)

Plus de tableaux...

Faites glisser les champs dans les zones voulues ci-dessous:

Filtres

Colonnes

Années (dateVente)

Lignes

Valeurs

Canal

Somme de Marge

Disposition

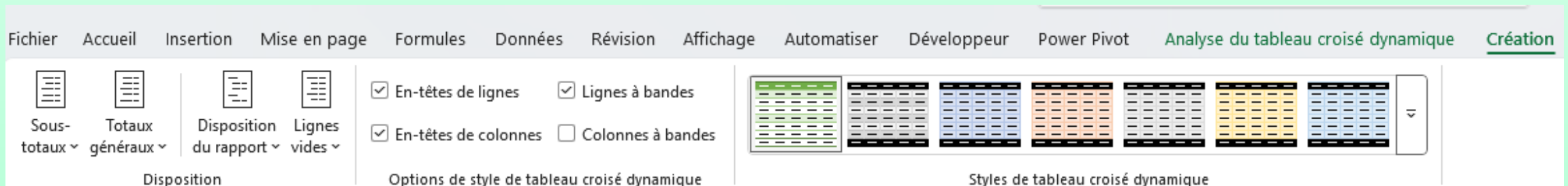
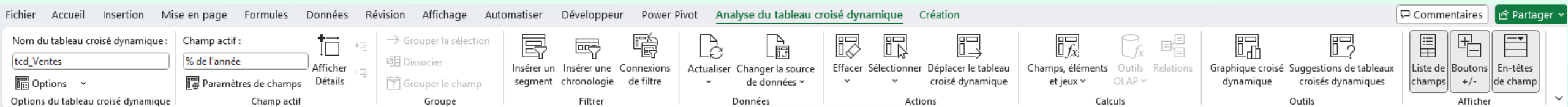
Recherche de champs

En-têtes de colonnes

Champs agrégés

Menus associés au TCD

- Lorsqu'une cellule d'un TCD est sélectionnée, deux menus contextuels apparaissent dans la barre de menu d'Excel.



Tableaux Croisés dynamiques

EXERCICES

1. Créer un TCD depuis une plage de données

FICHER SOURCE: TCD_PRODUITS_DEPART.XLSX

- Sélectionner les données dans la feuille Liste_départ et la transformer en tableau.
- Renommer ce tableau tbl_Ventes.
- Insérer deux nouvelles colonnes, la 1ère calculant le total des ventes, la 2^e calculant la marge pour chaque ligne.

	A	B	C	D	E	F	G
1	dateVente ▼	Prod ▼	Qté ▼	PA ▼	PV ▼	Total Vente ▼	Marge ▼
2	12.01.2021	P1	18	360	504	9 072 CHF	2 592 CHF
3	19.01.2021	P2	17	228	319	5 423 CHF	1 547 CHF
4	26.01.2021	P3	19	474	663	12 597 CHF	3 591 CHF
5	02.02.2021	P4	11	206	288	3 168 CHF	902 CHF
6	09.02.2021	P5	23	278	389	8 947 CHF	2 553 CHF
7	16.02.2021	P6	20	255	357	7 140 CHF	2 040 CHF
8	23.02.2021	P7	22	472	660	14 520 CHF	4 136 CHF
9	02.03.2021	P8	10	213	298	2 980 CHF	850 CHF
10	09.03.2021	P9	24	478	669	16 056 CHF	4 584 CHF
11	16.03.2021	P10	21	362	506	10 626 CHF	3 024 CHF
12	23.03.2021	P11	20	434	607	12 140 CHF	3 460 CHF
13	30.03.2021	P12	22	407	569	12 518 CHF	3 564 CHF
14	06.04.2021	P13	14	265	371	5 194 CHF	1 484 CHF
15	13.04.2021	P14	5	427	597	2 985 CHF	850 CHF
16	20.04.2021	P15	12	224	313	3 756 CHF	1 068 CHF
17	27.04.2021	P16	5	270	378	1 890 CHF	540 CHF
18	04.05.2021	P17	10	385	539	5 390 CHF	1 540 CHF
19	11.05.2021	P18	19	105	147	2 793 CHF	798 CHF
20	18.05.2021	P19	14	382	534	7 476 CHF	2 128 CHF
21	25.05.2021	P20	8	300	420	3 360 CHF	960 CHF
22	01.06.2021	P1	10	360	504	5 040 CHF	1 440 CHF

2. Créer des TCD basiques

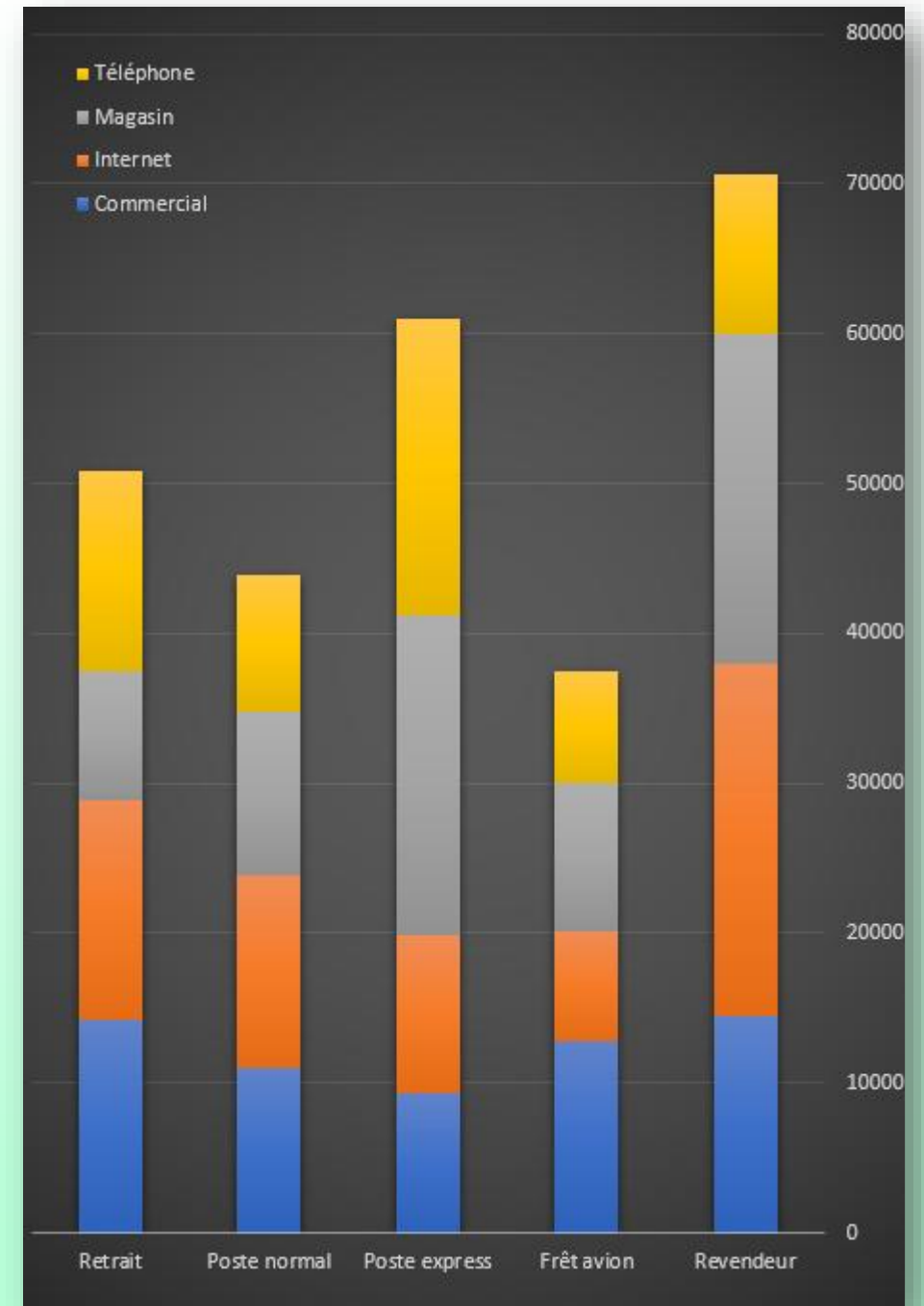
- Depuis tbl_Ventes, Insérer un TCD en cliquant sur Insertion > Tableaux croisés recommandés et sélectionner dans la liste 'Somme de Marge par Canal'. Renommez en tcd_Marge.
- Dupliquez tcd_Marge et glissez le champ [Années] dans les colonnes du TCD. Renommez tcd_MargeAnnee.
- Dupliquez tcd_MargeAnnee et échangez [Canal] pour [Livraison] dans les lignes. Renommez tcd_LivraisonAnnee.

Étiquettes de lignes ▾		Somme de Marge			
Commercial		61 652 CHF			
Internet		68 999 CHF			
Magasin		72 780 CHF			
Téléphone		60 467 CHF			
Total général		263 898 CHF			
					
Somme de Marge		Étiquettes de colonnes ▾			
Étiquettes de lignes ▾	2021	2022	Total général		
Commercial	26 663 CHF	34 989 CHF	61 652 CHF		
Internet	32 221 CHF	36 778 CHF	68 999 CHF		
Magasin	28 993 CHF	43 787 CHF	72 780 CHF		
Téléphone	22 901 CHF	37 566 CHF	60 467 CHF		
Total général	110 778 CHF	153 120 CHF	263 898 CHF		
Somme de Marge		Étiquettes de colonnes ▾			
Étiquettes de lignes ▾	2021	2022	Total général		
Revendeur	33 239 CHF	37 407 CHF	70 646 CHF		
Frêt avion	14 019 CHF	23 461 CHF	37 480 CHF		
Poste express	22 552 CHF	38 502 CHF	61 054 CHF		
Poste normal	17 010 CHF	26 830 CHF	43 840 CHF		
Retrait	23 958 CHF	26 920 CHF	50 878 CHF		
Total général	110 778 CHF	153 120 CHF	263 898 CHF		

3. TCD Canal - Livraison

- Dupliquez tcd_LivraisonAnnee sur une nouvelle feuille et échangez [Années] par [Canal] dans les colonnes du TCD. Renommez tcd_LivraisonCanal.
- Insérez une GCD en colonnes empilées basé sur le TCD créé.

Somme de Marge	Étiquettes de colonnes				
Étiquettes de lignes	Commercial	Internet	Magasin	Téléphone	Total général
Revendeur	14415	23518	22098	10615	70646
Frêt avion	12776	7340	9910	7454	37480
Poste express	9323	10582	21274	19875	61054
Poste normal	10967	12897	10854	9122	43840
Retrait	14171	14662	8644	13401	50878
Total général	61652	68999	72780	60467	263898

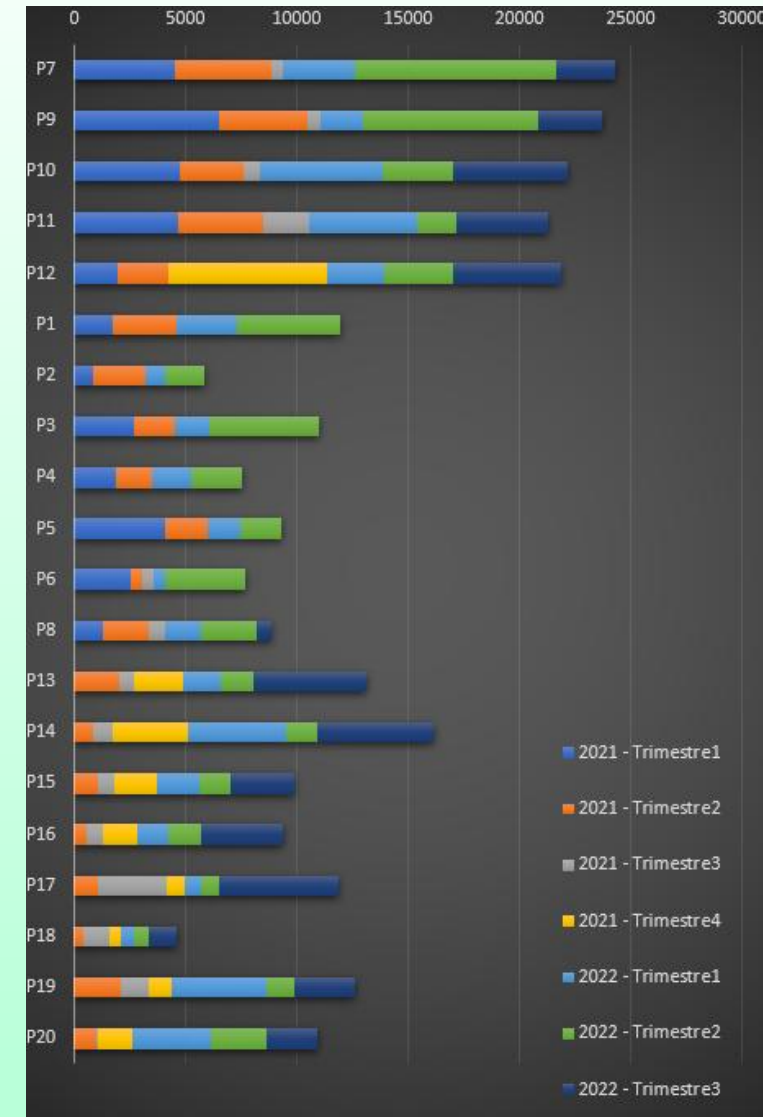


4. TCD Ventes par année/trim. des produits

ET UN GCD EN BARRES

- Depuis le tableau source tbl_Ventes, cliquez sur Création de tableau > Tableau croisé dynamique et dans la fenêtre popup, choisissez 'dans une nouvelle feuille'. >Glissez la colonne [Marge] dans les valeurs, [Prod] dans les lignes et [dateVente] dans les colonnes. Ne gardez que le trimestre et l'année. Renommez (TCD + feuille) tcd_ProdAnnee
- Insérez un GCD en barres empilées en triant les lignes du TCD manuellement (vous pouvez sélectionner des blocs d'étiquettes de ligne et les déplacer).

Somme de Marge		Étiquettes de colonnes				Total 2021				Total 2022				Total général
		2021				2022								
Étiquettes de lignes		Trimestre1	Trimestre2	Trimestre3	Trimestre4		Trimestre1	Trimestre2	Trimestre3					
P7		4512	4324	564		9400	3196	9024	2632	14852		24252		
P9		6494	4011	573		11078	1910	7831	2865	12606		23684		
P10		4752	2880	720		8352	5472	3168	5184	13824		22176		
P11		4671	3806	2076		10553	4844	1730	4152	10726		21279		
P12		1944	2268		7128	11340	2592	3078	4860	10530		21870		
P1		1728	2880			4608	2736	4608		7344		11952		
P2		819	2366			3185	910	1729		2639		5824		
P3		2646	1890			4536	1512	4914		6426		10962		
P4		1886	1640			3526	1722	2296		4018		7544		
P5		4107	1887			5994	1443	1887		3330		9324		
P6		2550	510	510		3570	510	3570		4080		7650		
P8		1275	2040	765		4080	1615	2465	680	4760		8840		
P13			2014	636	2226	4876	1696	1484	5088	8268		13144		
P14			850	850	3400	5100	4420	1360	5270	11050		16150		
P15			1068	712	1958	3738	1869	1424	2848	6141		9879		
P16			540	756	1512	2808	1404	1512	3672	6588		9396		
P17			1078	3080	770	4928	770	770	5390	6930		11858		
P18			378	1176	504	2058	630	672	1218	2520		4578		
P19			2128	1216	1064	4408	4256	1216	2736	8208		12616		
P20			960	120	1560	2640	3480	2520	2280	8280		10920		
Total général		37384	39518	13754	20122	110778	46987	57258	48875	153120		263898		



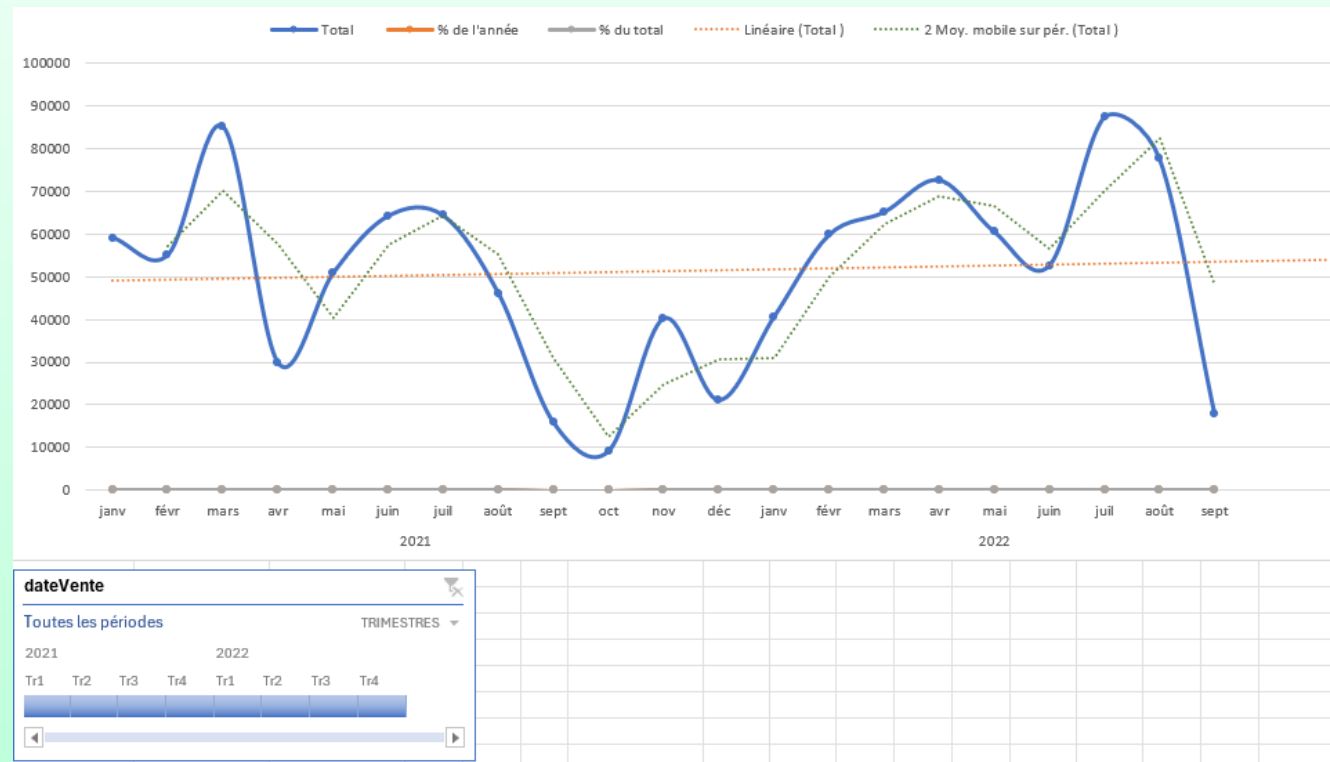
5. Historique des ventes

- Dupliquez la feuille contenant tcd_LivraisonCanal et glissez [TotalVente] dans les valeurs puis [Années] et [Mois] dans les lignes.
- Rajoutez 3 fois [TotalVente] dans les valeurs du TCD. Pour les 2 dernières occurrences, modifiez les paramètres des champs de valeurs et afficher le total en % du total de la ligne parente puis en % du total général. Renommez ces deux colonnes en '% de l'année' et '% du total' p.ex.
- Créer une MEFC avec des barres seules dans la 2e colonne des valeurs.
- Aller dans Création > Sous-totaux > Afficher les sous-totaux en bas du groupe.
- Renommer le TCD (et la feuille) en tcd_Ventes.
- Faites un double clic sur n'importe quelle valeur calculée pour visualiser le détail des lignes qui génère cette valeur.

Années	Mois	Total	Somme de Total Vente	% de l'année	% du total
2021	janv	59147		10.92%	5.50%
	févr	55262		10.21%	5.14%
	mars	85164		15.73%	7.92%
	avr	29783		5.50%	2.77%
	mai	50985		9.42%	4.74%
	juin	64323		11.88%	5.98%
	juil	64334		11.88%	5.98%
	août	46057		8.51%	4.28%
	sept	15794		2.92%	1.47%
	oct	9198		1.70%	0.85%
	nov	40273		7.44%	3.74%
	déc	21131		3.90%	1.96%
Total 2021		541451	541 451 CHF	50.32%	50.32%
2022	janv	40602		7.60%	3.77%
	févr	59845		11.20%	5.56%
	mars	65164		12.19%	6.06%
	avr	72665		13.60%	6.75%
	mai	60550		11.33%	5.63%
	juin	52622		9.85%	4.89%
	juil	87379		16.35%	8.12%
	août	77716		14.54%	7.22%
	sept	17920		3.35%	1.67%
Total 2022		534463	534 463 CHF	49.68%	49.68%
Total général		1075914	1 075 914 CHF	100.00%	100.00%

5. Historique des ventes

- Insérez un GCD en lignes.
- Insérez une courbe de tendance 'Prévisions' sur le graphe ainsi que la moyenne mobile sur 2 périodes. Formatez les couleurs de ces 2 tendances et lissez la courbe des ventes.
- Insérez une chronologie sur l'année et faites varier les intervalles de la chronologie pour commenter la tendance sur la 1^{ère} année puis la 2^e, etc.



6. Afficher le rang de [Total Ventes]

- Dupliquez tcd_Ventes dans une nouvelle feuille. Ne gardez que [Total] et [% du total]. Glissez [Total Vente] à nouveau dans les valeurs puis allez dans 'Paramètres des champs de valeurs' > Synthèse par Somme et dans l'onglet 'Afficher les valeurs' > Rang du plus grand au plus petit et sélectionnez 'Mois' dans la fenêtre 'Champ de base'. Renommez 'Rang'.
- Triez le TCD par cette nouvelle colonne [Rang] et insérez une MEFC sur les top 5 valeurs de la colonne [% du total].
- Renommez en 'tcd_DateRang'.

Paramètres des champs de valeurs

Nom de la source : Total Vente

Nom personnalisé : Rang

Synthèse des valeurs par : Afficher les valeurs

Afficher les valeurs

Rang - Du plus grand au plus petit

Champ de base :
Qté
PA
PV
Total Vente
Marge
Mois

Élément de base :

Format de nombre OK Annuler

Étiquettes de lignes	Total	% du total	Rang
2021			
mars	67131	7.28%	1
juin	64323	6.97%	2
févr	45782	4.96%	3
mai	42383	4.60%	4
nov	40273	4.37%	5
avr	28631	3.10%	6
déc	21131	2.29%	7
août	19111	2.07%	8
janv	18201	1.97%	9
juil	16442	1.78%	10
sept	12664	1.37%	11
oct	9198	1.00%	12
2022			
juil	81432	8.83%	1
août	71224	7.72%	2
avr	69169	7.50%	3
mai	67572	7.33%	4
mars	65712	7.12%	5
juin	64031	6.94%	6
févr	58523	6.35%	7
janv	40602	4.40%	8
sept	18760	2.03%	9
Total général	922295	100.00%	

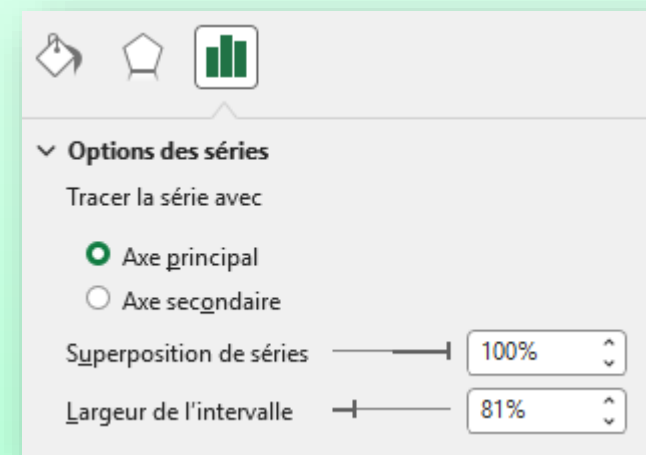
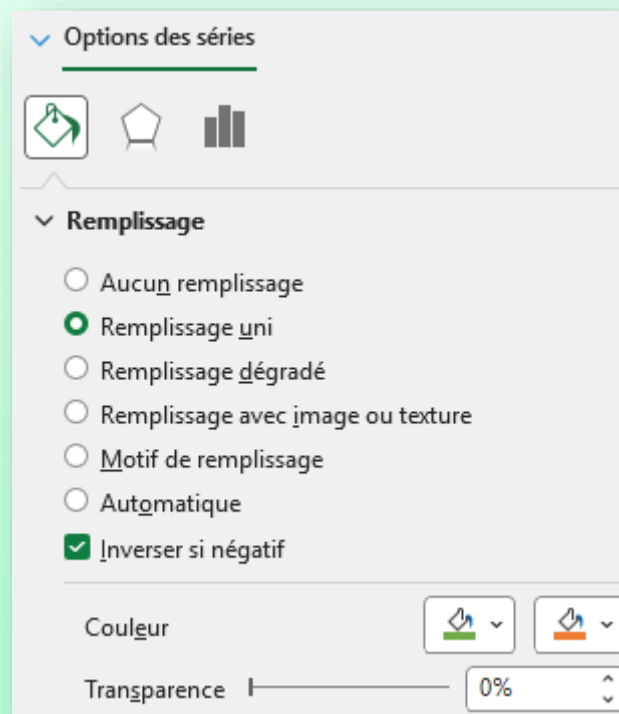
7. Variations mensuelles

- Insérez un nouveau TCD dans une nouvelle feuille et placez [Total] dans les valeurs, [Mois] dans les lignes et [Années] dans les filtres. Filtrez sur 2021.
- Placer une 2^e fois [Total Vente] dans les valeurs et modifier les paramètres de cette valeur pour afficher la différence avec le mois précédent. Renommer 'Diff PM'.
- Appliquer une mise en forme conditionnelle dans cette dernière colonne qui met en surbrillance les valeurs négatives.
- Ajoutez [Total Vente] à nouveau et configurer les paramètres pour afficher [Diff PM] en %, renommez [Diff PM %].

Années (dateVente)	2021		
Étiquettes de lignes	Total	Diff PM	Diff PM %
janv	18 201.00 CHF		
févr	45 782.00 CHF	27 581 CHF	151.54%
mars	67 131.00 CHF	21 349 CHF	46.63%
avr	28 631.00 CHF	- 38 500 CHF	-57.35%
mai	42 383.00 CHF	13 752 CHF	48.03%
juin	64 323.00 CHF	21 940 CHF	51.77%
juil	16 442.00 CHF	- 47 881 CHF	-74.44%
août	19 111.00 CHF	2 669 CHF	16.23%
sept	12 664.00 CHF	- 6 447 CHF	-33.73%
oct	9 198.00 CHF	- 3 466 CHF	-27.37%
nov	40 273.00 CHF	31 075 CHF	337.85%
déc	21 131.00 CHF	- 19 142 CHF	-47.53%
Total général	385 270.00 CHF		

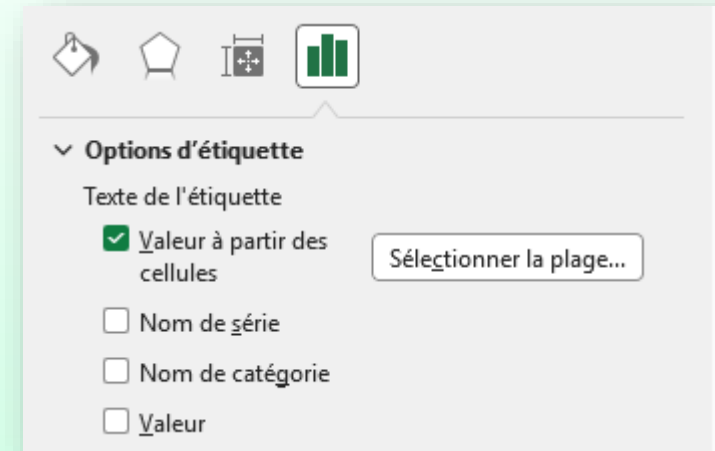
7. Variations mensuelles

- Dupliquez tcd_DateRang en ne gardant que les mois et le total des ventes. Insérez un GCD en colonnes empilées et formatez selon vos goûts. Activez les étiquettes de données sur le bord extérieur des colonnes (Format des étiquettes > Options d'étiquette > Position > Bord extérieur.
- Augmentez la valeur maximale de l'axe Y à 120K. Renommez tcd_MoisTotal.
- Dupliquez tcd_DateRang à nouveau et gardez uniquement [Diff PM] et [Diff PM %]. Renommez tcd_Diff.
- Insérez un 2^e GCD en colonnes. Supprimez les axes, titres, et couleurs de fond. Formatez la série [Diff PM] comme suit:

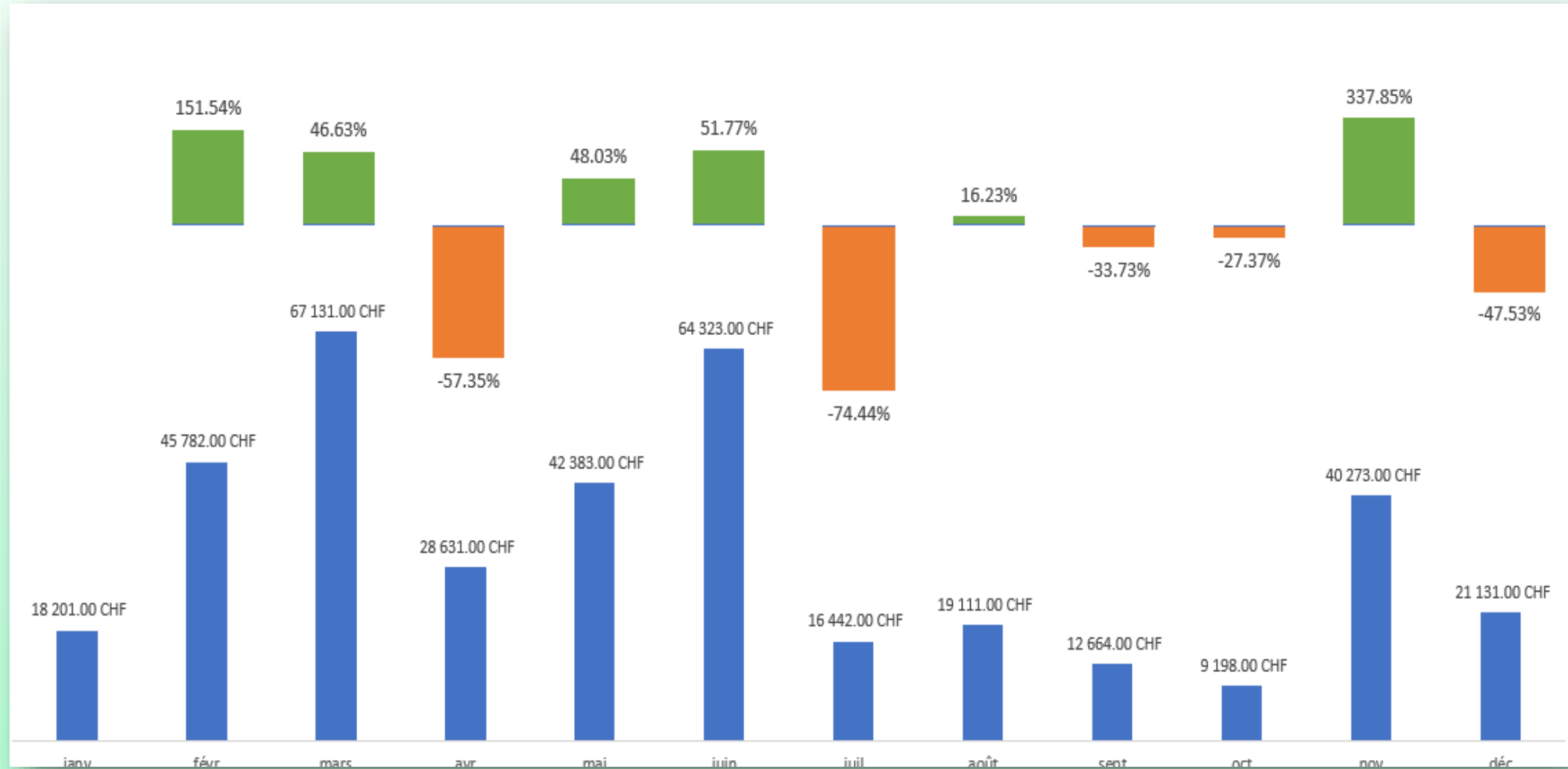


7. Variations mensuelles

- Activez les étiquettes de données pour ce GCD (Bord extérieur) et formatez pour afficher la valeur [Diff PM %].
- Superposez les 2 GCD pour afficher les ventes et les variations en % de mois en mois. Ajustez pour que les colonnes des mois soient alignées.



7. Variations mensuelles



8. Comparaison Qtés vendues année précédente

- Dupliquez un TCD dans une nouvelle feuille et placez [Qté] dans les valeurs, [Années] et [Mois] dans les lignes. Renommez tcd_QteCombo.
- Glissez [Qté] une 2^e fois dans les valeurs puis ouvrir les paramètres des champs de valeurs et configurer comme suit:

Paramètres des champs de valeurs

Nom de la source : Qté

Nom personnalisé : Diff PY %

Synthèse des valeurs par **Afficher les valeurs**

Afficher les valeurs

Différence en % par rapport

Champ de base : PV
Total Vente
Marge
Mois
Trimestres (dateVente)
Années

Élément de base : (précédent)
(suivant)
< 12.01.2021
2021
2022
> 03.09.2022

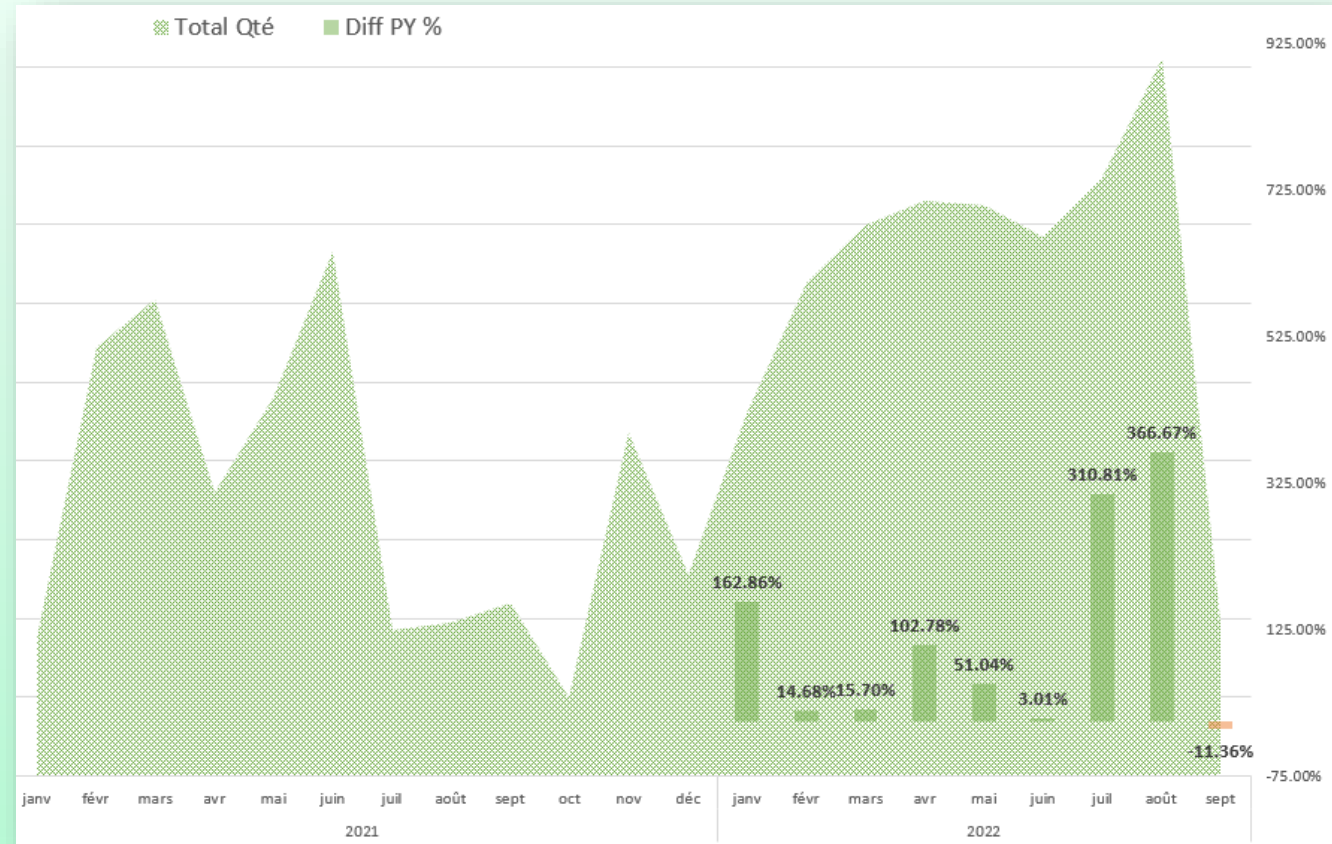
Format de nombre

OK Annuler

Anné	Mois	Somme de Qté	Diff PY %
2021	janv	35	
	févr	109	
	mars	121	
	avr	72	
	mai	96	
	juin	133	
	juil	37	
	août	39	
	sept	44	
	oct	20	
	nov	87	
	déc	51	
Total 2021		844	
2022	janv	92	162.86%
	févr	125	14.68%
	mars	140	15.70%
	avr	146	102.78%
	mai	145	51.04%
	juin	137	3.01%
	juil	152	310.81%
	août	182	366.67%
	sept	39	-11.36%
Total 2022		1158	37.20%

9. Graphique combiné [Total Qté] – [Diff PY %]

- Insérez un GCD combiné basé sur le dernier TCD.
- Pour [Total Qté], utilisez un graphique en aires avec un remplissage en motif.
- Pour [Diff PY %], utilisez un graphique en colonnes et activez l'axe Y secondaire.
- Formatez la couleur de [Diff PY %] selon les valeurs positives ou négatives et réglez la transparence sur 50%. Choisissez les valeurs min et max de l'axe Y secondaire pour un affichage optimisé.



10. Variations de quantités et cumul

- Dupliquez tcd_QteCombo dans une nouvelle .
- Ajouter 2 fois [Qté] dans les valeurs pour afficher la différence avec le mois précédent ([Variation]) puis le résultat cumulé au fil du temps ([Cumul]).

Paramètres des champs de valeurs

Nom de la source : Qté

Nom personnalisé : Variation

Synthèse des valeurs par **Afficher les valeurs**

Afficher les valeurs

Différence par rapport

Champ de base : Qté
PA
PV
Total Vente
Marge
Mois (dateVente)

Élément de base : (précédent)
(suivant)
< 12.01.2021
janv
févr
mars

Paramètres des champs de valeurs

Nom de la source : Qté

Nom personnalisé : Cumul

Synthèse des valeurs par **Afficher les valeurs**

Afficher les valeurs

Résultat cumulé par

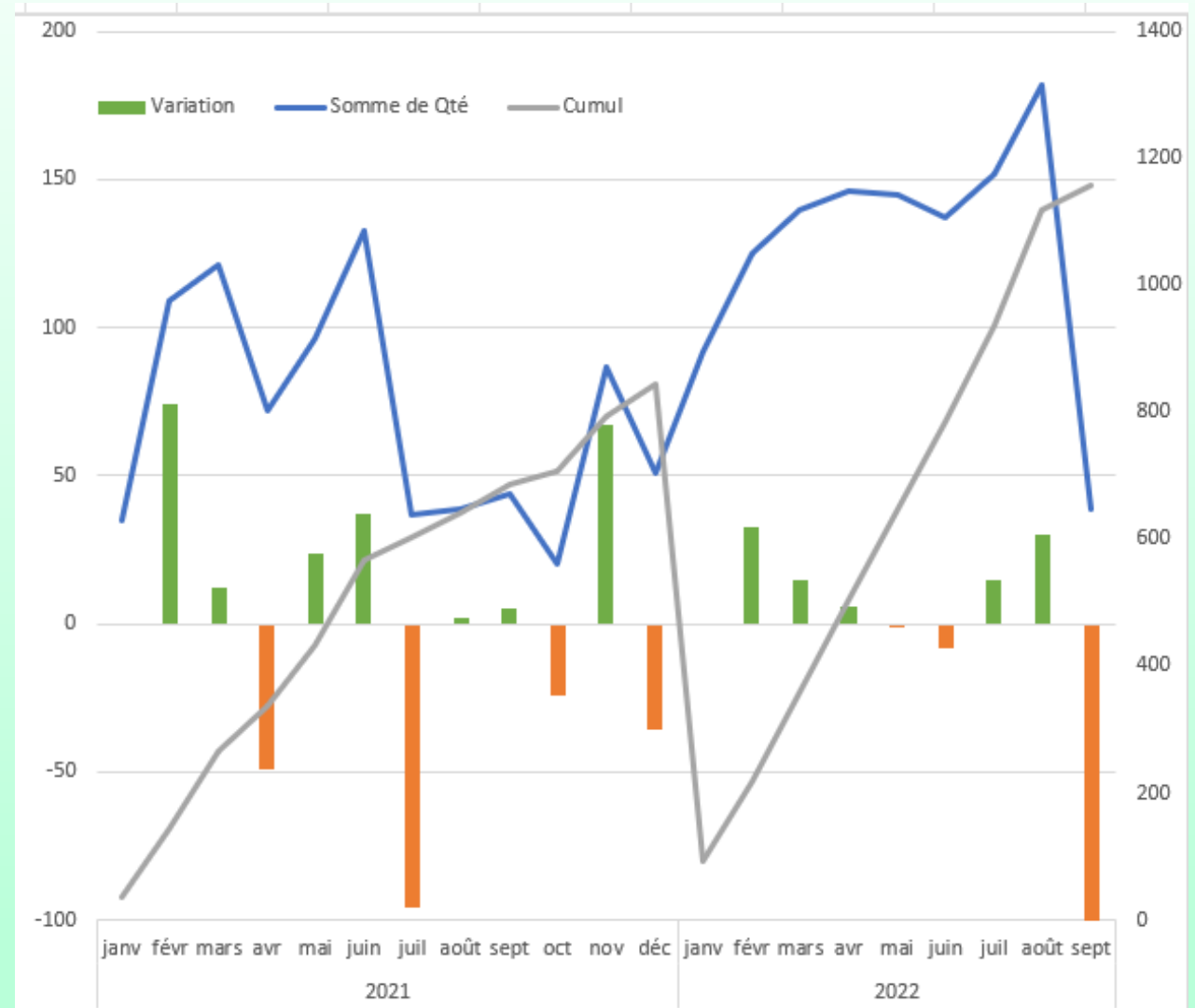
Champ de base : Qté
PA
PV
Total Vente
Marge
Mois (dateVente)

Élément de base :

Étiquettes de lignes	Somme de Qté	Variation	Cumul
2021			
janv	35		35
févr	109	74	144
mars	121	12	265
avr	72	-49	337
mai	96	24	433
juin	133	37	566
juil	37	-96	603
août	39	2	642
sept	44	5	686
oct	20	-24	706
nov	87	67	793
déc	51	-36	844
Total 2021	844		
2022			
janv	92		92
févr	125	33	217
mars	140	15	357
avr	146	6	503
mai	145	-1	648
juin	137	-8	785
juil	152	15	937
août	182	30	1119
sept	39	-143	1158
Total 2022	1158		
Total général	2002		

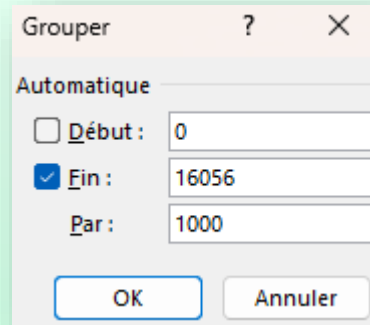
10. Variations de quantités et cumul

- Insérer un GCD combiné avec deux courbes pour la somme des quantités et le cumul plus un graphe en colonnes pour la variation mensuelle. Utilisez les deux axes verticaux pour afficher les deux échelles.
- Descendre l'axe horizontal en bas de la fenêtre.
- Formater le graphe en colonnes en cochant l'option 'Inverser si négatif' puis en choisissant les couleurs pour les valeurs positives et négatives.



11. Marge par groupe de prix de vente

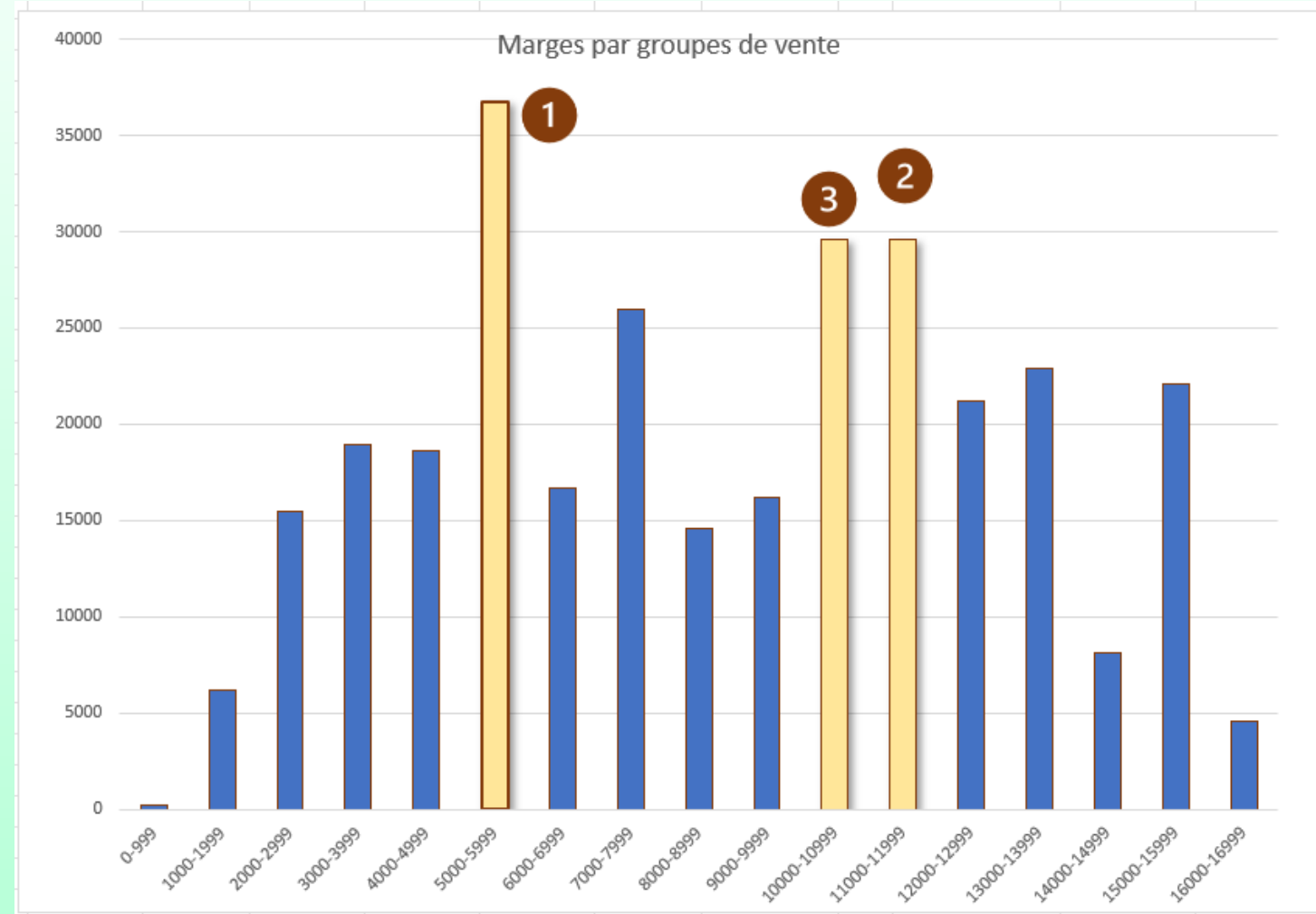
- Insérez un nouveau TCD dans une nouvelle feuille et placez [Marge] dans les valeurs et [Total Vente] dans les lignes.
- Groupez les étiquettes de ligne par groupe de 1000. Clic droit sur les colonne des ventes et sélectionnez 'Grouper' dans le menu contextuel.
- Ajoutez une mise en forme conditionnelle pour afficher les top 3 marges réalisées.
- Ajoutez [Marge] dans les valeurs et affichez en % du total général. Répéter la MEFC pour cette colonne.



Etiquettes de lignes	Somme de Marge	Marge%
0-999	210	0.07%
1000-1999	6174	2.01%
2000-2999	15471	5.03%
3000-3999	18915	6.15%
4000-4999	18641	6.06%
5000-5999	36775	11.95%
6000-6999	16665	5.42%
7000-7999	25956	8.44%
8000-8999	14567	4.73%
9000-9999	16186	5.26%
10000-10999	29590	9.62%
11000-11999	29629	9.63%
12000-12999	21200	6.89%
13000-13999	22930	7.45%
14000-14999	8147	2.65%
15000-15999	22065	7.17%
16000-16999	4584	1.49%
Total général	307705	100.00%

11. Marge par groupe de prix de vente

- Insérer un GCD en colonnes.
- Mettre en surbrillance les top 3 valeurs avec une couleur de fond, une couleur de bordure et appliquer un effet d'ombre sur ces colonnes.

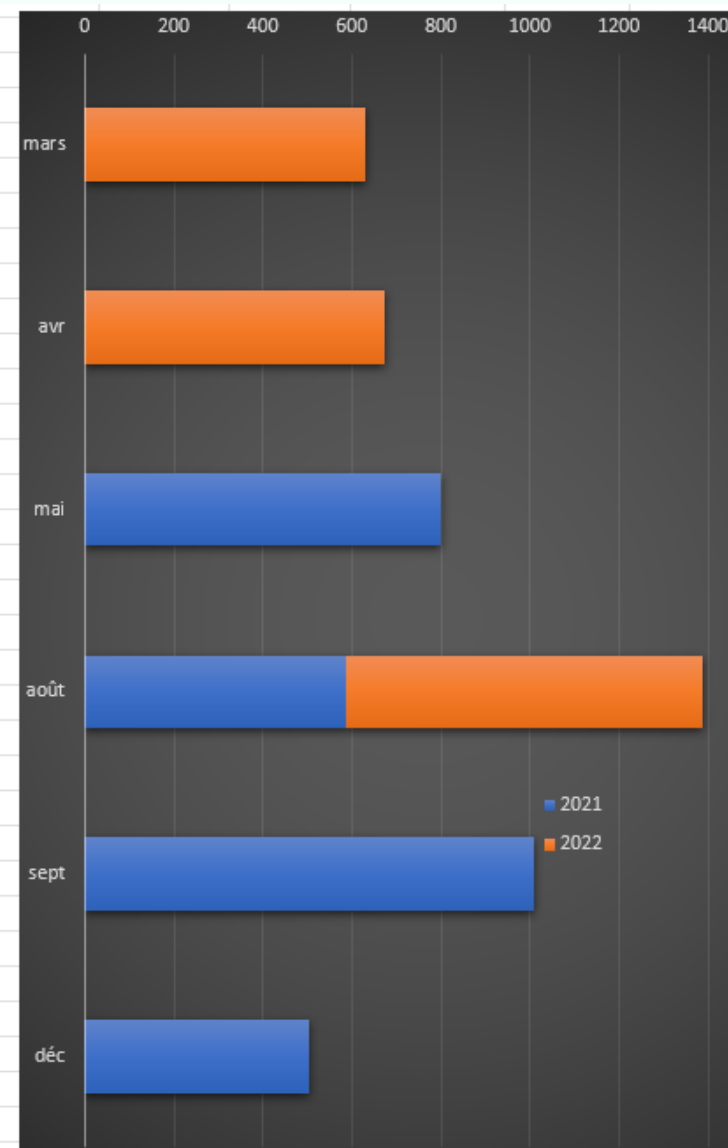


12. Segments

- Dupliquez la feuille tcd_Ventes. Renommez le TCD en tcd_VentesSegments. Ne gardez que [Total] dans les valeurs et glissez [Années] dans les colonnes.
- Supprimez les autres visuels et insérez un graphique en barres empilées.
- Insérez deux segments[Prod] et [Années].
- Vérifier les connexions entre les segments et les TCD du classeur (Segment > Connexions du rapport).
- Sélectionner des valeurs dans les segments pour visualiser les changements dans le TCD et le GCD.
- Double-cliquer sur n'importe quelle valeur calculée dans le TCD pour visualiser le détail du calcul sous-jacent.

Prod	
P1	P10
P11	P12
P13	P14
P15	P16
P17	P18
P19	P2
P20	P3
P4	P5
P6	P7
P8	P9

Années (dateVen...	
2021	2022



Ex. bonus : Cross-highlighting avec Power Pivot

- Dupliquez le fichier TCD_produits_DEPART.xlsx
- Créez un tableau (tbl_Canal) avec une colonne (CatSegment) contenant les valeurs uniques de la colonne [Canal] de la table source tbl_Ventes.
- Ajoutez les deux tables tbl_Ventes et tbl_Canal au modèle de données (Power Pivot) et créez la relation entre les deux tables.
- Depuis Power Pivot, ajoutez un TCD avec les ventes par produits et un segment venant de la table tbl_canal.
- Créez une mesure DAX qui calcule le total des ventes :
Total Ventes := SUM(Tableau1[Total Vente])
- Créez une 2e mesure DAX qui calcule les ventes pour tous les canaux:
TotalAllCanal := CALCULATE(
 [Total Ventes];
 ALL(tbl_Canal[CatSegment])
)
- Mettez les 2 mesures dans les valeurs du TCD et le nom du produit [Prod] dans les lignes.
- Insérez une GCD en barres groupées et formatez le pour que les barres se chevauchent.
- Sélectionnez un canal dans le segment pour visualiser la proportion des ventes par produit pour le canal sélectionné par rapport au total (tous les canaux confondus).

Étiquettes de lignes	Total	ALL	Canal	Vente
P1	41832	4032		
P10	77924	26818		
P11	74661	26101		
P12	76815	15363		
P13	46004	9646		
P14	56715			
P15	34743	7199		
P16	32886	12474		
P17	41503	8624		
P18	16023	8673		
P19	44322	13884		
P2	20416			
P20	38220	13440		
P3	38454	8619		
P4	26496	11232		
P5	29418	7780		
P6	26775			
P7	85140	17820		
P8	30992	10132		
P9	82956	40140		
Total général	922295	241977		

CatSegment

Commercial

Internet

Magasin

Téléphone

